仍然保持以上性质，以及确定其成立所必需的限制条件（如果有的话）。此外，我们要提及由估计市场需求函数引出的其他一些问题，以及一些估计出的结果。

E12.1　连续性

个人需求函数的连续性显然蕴含了市场总需求函数的连续性，但当市场需求函数连续时，个人需求函数可能不连续。比如像汽车这样的商品，只能以离散的单位进行交易，而且每单位价值很高。这样，个人需求函数必然是间断的，然而市场需求函数仍然可以（几乎）是连续的。

E12.2　齐次性和收入加总

因为每个人的需求函数是关于所有价格和收入的零次齐次函数，所以市场总需求也一定是关于所有价格和个人收入的零次齐次函数。但是，市场需求函数不一定是关于所有价格和所有人总收入的零次齐次函数。

下面分析“总需求只与总收入有关”必须满足的条件。设个人 i 对商品 X 的需求为：

$$x_i = a_i(\boldsymbol{P}) + b(\boldsymbol{P})\, y_i, i = 1, \cdots, n \qquad \text{(i)}$$

其中，$\boldsymbol{P}$ 是价格向量，$a_i(\boldsymbol{P})$ 表示个人对每种商品价格的反应（是个向量函数），$b(\boldsymbol{P})$ 是边际消费倾向，要求对所有人相同（尽管可以随价格发生变化）。对于这样的情况，市场需求函数就只与价格及总收入有关。

$$y = \sum_{i=1}^{n} y_i \qquad \text{(ii)}$$

这样，整个市场的需求函数就像一个“典型的”消费者。Gorman（1959）证明了这一需求函数是能够代表典型消费者的最一般形式。

E12.3　交叉等式约束条件

假设一个典型的消费者购买 k 种商品，对每种商品的支出函数是：

$$p_j x_j = \sum_{i=1}^{k} a_{ij} p_i + b_j y, \quad j = 1, \cdots, k \qquad \text{(iii)}$$

如果消费者在这 k 种商品上花光了所有收入，则：

$$\sum_{j=1}^{k} p_j x_j = y \qquad \text{(iv)}$$

将每个人的全部需求函数加总，得到：对所有 i，

$$\sum_{j=1}^{k} a_{ij} = 0 \qquad \text{(v)}$$

且

$$\sum_{j=1}^{k} b_j = 1 \qquad \text{(vi)}$$

由此可以看出，由于条件的限制，一般来说研究者很难分别得到 k 种商品各自的支出函数。但是，有些问题的研究只能从各个支出函数的关系入手。

E12.4　计量经济学实例

在实际的计量经济学研究工作中，不同的理论问题被反映的程度相差甚远。最简单的情形，类似（iii）式那样的线性方程可以直接用最小二乘法估计，不必考虑结果是否满足种种假设。如果这样，虽然当 p_i 或 y 改变时线性函数的弹性不是常数，但任何一点的弹性值都可以通过表达式直接计算得到。下面给出（iii）式的一个弹性恒定不变的形式：

$$\ln(p_j x_j) = \sum_{i=1}^{k} a_{ij} \ln(p_i) + b_j \ln y, \quad j = 1, \cdots, k \qquad \text{(vii)}$$

由此，价格弹性和收入弹性分别为：

$$\begin{aligned} e_{x_j, p_j} &= a_{j,j} - 1 \\ e_{x_j, p_i} &= a_{i,j} \ (i \neq j) \\ e_{x_j, y} &= b_j \end{aligned} \qquad \text{(viii)}$$

注意，这里完全没有考虑用总收入分析需要满足的条件，也没有考虑交叉等式约束条件如（v）式和（vi）式。每个需求函数的齐次性也暗含更多的约束条件（$\sum_{i=1}^{k} a_{ij} + b_j = -1$），尽管在一些简单的计量估计中这个条件经常被忽略。

更精细的分析希望通过引入收入分配的影响及重新设计整个需求函数系统来弥补这些漏洞。Theil（1971，1975）提供了对这方面内容的介绍。

计量经济学的结果

表 E12.1 记录了从各种渠道估算出的一些有代表性的商品的收入弹性和价格弹性。从这

些数据的来源也可以看出，研究者在多大程度上考虑了之前说的那些经济关系给出的约束。总之，这些估算与直观还是很吻合的。比如，相对于医疗的价格而言，人们确实更在乎跨大西洋的航班的票价。但是，私人住房的收入弹性与价格弹性都很大，这一点可能比较奇怪，因为找地方住一般被认为是生活必需的。汽车的两个弹性也很大，这应该是因为研究者把数量和质量因素合并考虑了，但是这却可以解释汽车产业为何对经济周期如此敏感。

表 E12.1 有代表性的需求价格弹性与收入弹性

	价格弹性	收入弹性		价格弹性	收入弹性
食品	−0.21	+0.28	啤酒	−0.26	+0.38
医疗服务	−0.18	+0.22	葡萄酒	−0.88	+0.97
住房			大麻	−1.50	0.00
租金	−0.18	+1.00	香烟	−0.35	+0.50
所有者占有	−1.20	+1.20	堕胎	−0.81	+0.79
电器	−1.14	+0.61	横渡大西洋旅行	−1.30	+1.40
汽车	−1.20	+3.00	进口	−0.58	+2.73
汽油	−0.55	+1.60	货币	−0.40	+1.00

注：价格弹性指的是利率弹性。

资料来源：食品的收入弹性和价格弹性来自 H. Wold and L. Jureen, *Demand Analysis* (New York: John Wiley & Sons, 1953): 203; 医疗服务的收入弹性来自 R. Andersen and L. Benham, "Factors Affecting the Relationship between Family Income and Medical Care Consumption," in Herbert Klarman, Ed., *Empirical Studies in Health Economics* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1970), 价格弹性来自 W. C. Manning et al., "Health Insurance and the Demand for Medical Care: Evidence from a Randomized Experiment," *American Economic Review* (June 1987): 251-277; 住房的收入弹性来自 F. de Leeuw, "The Demand for Housing," *Review for Economics and Statistics* (February 1971), 价格弹性来自 H. S. Houthakker and L. D. Taylor, *Consumer Demand in the United States* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1970): 166-167;电器的收入弹性和价格弹性来自 R. F. Halvorsen, "Residential Demand for Electricity," unpublished Ph.D. dissertation, Harvard University, December 1972;汽车的收入弹性和价格弹性来自 Gregory C. Chow, *Demand for Automobiles in the United States* (Amsterdam: North Holland, 1957);汽油的收入弹性和价格弹性来自 C. Dahl, "Gasoline Demand Survey," *Energy Journal 7* (1986): 67-82;啤酒和葡萄酒的收入弹性和价格弹性来自 J. A. Johnson, E. H. Oksanen, M. R. Veall and D. Fritz, "Short-Run and Long-Run Elasticities for Canadian Consumption of Alcoholic Beverages," *Review of Economics and Statistics* (February 1992): 64-74; 大麻的收入弹性和价格弹性来自 T. C. Misket and F. Vakil, "Some Estimate of Price and Expenditure Elasticities among UCLA Students," *Review of Economics and Statistics* (November 1972): 474-475; 香烟的收入弹性和价格弹性来自 F. Chalemaker, "Rational Addictive Behavior and Cigarette Smoking," *Journal of Political Economy* (August 1991): 722-742; 堕胎的收入弹性和价格弹性来自 M. H. Medoff, "An Economic Analysis of the Demand for Abortions," *Economic Inquiry* (April 1988): 253-259;横渡大西洋旅行的收入弹性和价格弹性来自 J. M. Cigliano, "Price and Income Elasticities for Airline Travel," *Business Economics* (September 1980): 17-21; 进口的收入弹性和价格弹性来自 M. D. Chinn, "Beware of Econometricians Bearing Estimates," *Journal of Policy Analysis and Management* (Fall 1991): 546-567; 货币的收入弹性和价格弹性来自 D. L. Hoffman and R. H. Rasche, "Long-Run Income and Interest Elasticities of Money Demand in the United States," *Review of Economics and Statistics* (November 1991): 665-674.

参考文献

Gorman, W. M. "Separable Utility and Aggregation." *Econometrica* (November 1959): 469-481.

Theil, H. *Principles of Econometrics*. New York: John Wiley & Sons, 1971, pp. 326-346.

Theil, H. *Theory and Measurement of Consumer Demand*, vol. 1. Amsterdam: North-Holland, 1975, chaps. 5 and 6.

第 13 章　一般均衡与福利

用我们在第 12 章提出的完全竞争市场下的局部均衡模型，显然无法分析一个市场发生的变动对其他市场的全部影响，因此也不可能用来计算整个经济的福利情况。所以，我们需要一个能够同时研究多个市场的经济模型。本章我们将从一个极其简单的角度建立这样的一些模型，并用它们来分析一些福利问题。在本章扩展部分，我们将介绍一般均衡模型在实际中的应用。

13.1　完全竞争的价格体系

在这一章，我们要建立的模型首先是对在第 12 章我们研究过的供求模型做的详尽阐释。在这里，我们假定所有的市场都处于第 12 章所描述的类型，并且一系列这样的市场构成了一个完全竞争的价格体系。另外，假定在这个简单的经济系统中有大量同质的商品。包括在这大量商品中的，不仅有消费品，还有各种投入品。每一种商品都有一个均衡价格，它由供给与需求的变化来决定。[①] 在这组价格中，如果供给者愿意供给的数量恰好等于需求者所需求的数量，那么市场在这个意义上就得到了出清。我们还假定不存在交易成本或运输成本，并且所有的个人与厂商对于现行市场价格都完全了解。

13.1.1　一价法则

由于假定了交易成本为零，并且信息是完全的，因此每一种商品都遵循一价法则，即无论谁买或谁卖，同质商品的交易价格都是一样的。如果一种商品以两个不同的价格交易，需求者就会涌到价格较低的地方购买，厂商也会试图在价格更高的地方进行销售。这些行动会使商品的价格趋向相等。于是，在完全竞争市场上，每一种商品一定只有一个价格。这也就是我们可以毫不含糊地谈论商品的价格而没有任何歧义的原因。

13.1.2　关于完全竞争的行为假设

完全竞争模型假定人们与厂商以特定的方式对价格产生反应：

（1）假定任何一种商品都有大量的买主。每个人都把所有价格视为既定的，为了效用最大化，在预算约束下调整自己的行为。人们也是生产性劳务（如劳动）的提供者，在提供劳务的决策中他们也把价格视为既定的。[②]

---

① 这种市场相互作用的一个方面从一开始就应该弄清楚。完全竞争市场只决定相对（而非绝对）价格。在本章中，我们只谈相对价格。苹果与橘子的价格分别为 0.10 美元和 0.20 美元，还是 10 美元和 20 美元，其实并无差别。在每种情况下，关键之处都是两个苹果能在市场上换一个橘子。价格的绝对水平通常是由货币因素决定的，这是宏观经济学中常常谈到的一个问题。

② 与局部均衡不同，收入在一般均衡模型中是内生决定的。

(2) 假定每一种商品都有大量的厂商在生产，每一个厂商都只在每种商品的产出中占一个很小的份额。在进行投入与产出选择时，假定厂商是为利润最大化而经营的。在作出上述利润最大化决策时，厂商把所有的价格都视为既定的。

上述假定贯穿全书，所以读者应该不陌生。这一章的目标就是说明当所有市场都以这种方式运作时，整个经济体系是如何运行的。

13.2 关于两种商品一般均衡的图示模型

我们将描述一个非常简单的关于一般均衡的图示模型，其中只涉及两种商品，我们称之为 x 与 y。这个模型包含了更为复杂的整个经济一般均衡的许多特征，它将被证明是非常有用的。

13.2.1 一般均衡需求

一个经济中的需求类型最终是由个人偏好决定的。在我们的简单模型中，我们假定所有的个人都有同样的偏好，由关于 x 和 y 的无差异曲线图表示。[①] 从我们的目标来看，这种方法的好处是：无差异曲线图(与第3章到第6章中用过的那些相同)表示了个人怎样对包含两种商品的消费组合进行排序。这些排序就是我们在一般均衡体系中的所谓“需求”。当然，在我们知道需求者所面对的预算约束之前，我们实际上不能说明会选择哪一个商品组合。因为收入是通过个人向生产过程提供劳动、资本与其他资源产生的，所以我们必须把引入预算约束推迟到已经在模型中研究了生产力与供给力之后。

13.2.2 一般均衡供给

在两种商品的模型中建立一般均衡供给的概念比描述市场需求要更复杂一些，因为我们到目前为止还没有同时证明两种商品的生产与供给。为了这个目标，我们的研究要用到已经熟悉的生产可能性曲线(参见第1章)。通过细致考察该曲线的构造方式，我们也可以用这种方式研究有关的投入与产出市场。

13.2.3 埃奇沃思盒状图

画出两种产出(x 与 y)的生产可能性曲线要从一个假定开始，该假定为：在两种商品的生产中进行配置的资本投入与劳动投入有一个固定的总量。这些投入的所有可能的配置可以用埃奇沃思盒状图来说明，盒状图的横坐标、纵坐标是可获得的资本数量与劳动数量。

在图13.1中，盒状图的长度代表总的劳动小时数，高度代表总的资本数。盒状图的左下角表示用于生产商品 x 的资本投入与劳动投入的原点，而右上角则表示用于生产商品 y 的资本投入与劳动投入的原点。在此种定义下，盒状图中的任何一点都满足全部资源在商品 x 与 y 之间得到完全使用。例如，A 点表示用于生产 x 的劳动量与特定的资本量这样一种配置。而“余下”的就是用于生产商品 y 的资源。所以，图13.1中的 A 点也表示用于商品 y 生产的准确的劳动量

① 在用单一的无差异曲线图表示整个群体中成员的偏好时，存在一些技术性问题。在这样的情况下，边际替代率(即群体无差异曲线的斜率)将由可获得的商品怎样在成员之间分配决定：为补偿一个单位 x 商品的减少而增加的 y 的总量将由 x 是从哪些人那里被拿走的来决定，尽管我们在此不会细致讨论这一问题，但在国际贸易文献中这一问题会被广泛研究。

与资本量。盒状图中任何其他点也有类似的解释。这样，埃奇沃思盒状图就显示了现有的资本与劳动可能被用于生产 x 与 y 的每一种可能的组合。

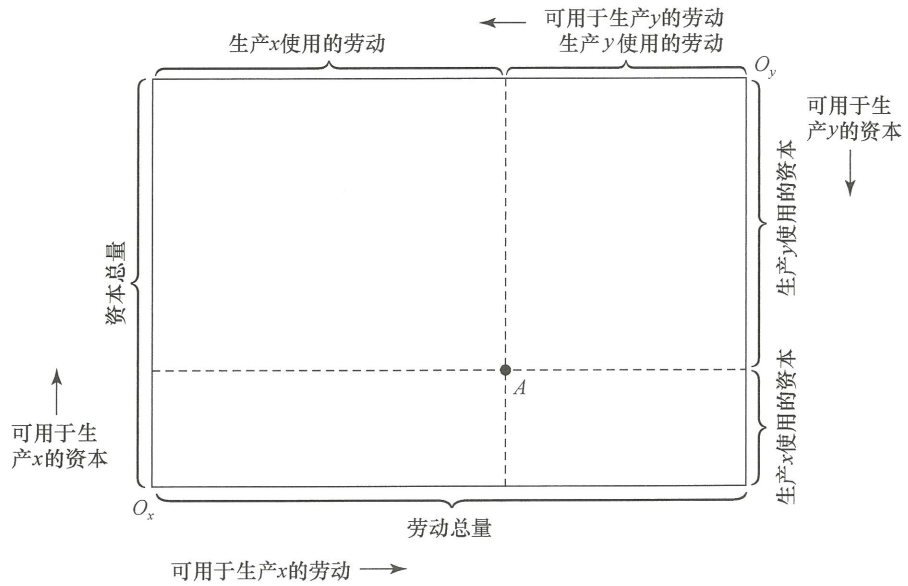


图 13.1　生产的埃奇沃思盒状图的画法

本图的尺寸由可获得的劳动总量与资本总量给定。用于生产 x 的这些资源的数量从原点 O_x 开始测度；用于生产 y 的资源的数量从原点 O_y 开始测度。图中的任何点都代表着把可获得的资源完全配置于两种商品生产的情况。

13.2.4　有效率的配置

图 13.1 中所显示的许多配置方式可能是无效率的，这是由于如果把资本与劳动做些转移就可能会生产出更多的 x 和更多的 y。在我们的模型中，假定竞争性市场不会出现这种无效率的投入选择（稍后我们将做更为详细的研究）。因此，我们希望在图 13.1 中找到有效率的配置，因为它们说明了该模型中实际的生产结果。为了做到这一点，我们引入对于商品 x（以 O_x 为原点）与商品 y（以 O_y 为原点）的等产量曲线图，如图 13.2 所示。在这个图中，显而易见，随意地选择一点 A 将是无效率的，因为通过资本与劳动的重新配置，可以生产出比 x_2 更多的 x 和比 y_2 更多的 y。

在图 13.2 中，有效率的配置是诸如 P_1、P_2、P_3、P_4 的那些点，在这些点上等产量线彼此相切。在盒状图的任何其他点上，两种商品的等产量线是相交的，像 A 点那样很容易证明其无效率。在这些切点之间，则不存在显而易见的改进的可能性。例如，从 P_2 向 P_3 移动，有更多的 x 被生产出来，但是其代价却是 y 的产出减少了，所以 P_3 并不一定比 P_2 更有效率——这两点都是有效率的。商品 x 与 y 的等产量线相切意味着其斜率相等，即在 x 与 y 的生产中资本对劳动的 RTS 是相等的。稍后，我们将说明竞争性投入市场怎样让厂商作出这种有效率的投入选择。

连接 O_x 与 O_y 的曲线包括了所有的这些切点，因此也显示了所有的关于资本与劳动的有效配置。曲线之外的点是无效率的，因为改变两种商品之间的投入可以使产出明显增加。不过，对于在 O_xO_y 曲线上的点，要生产更多的 x 就只有减少 y 的生产，反之亦然，所以它们都是有效率的配置。

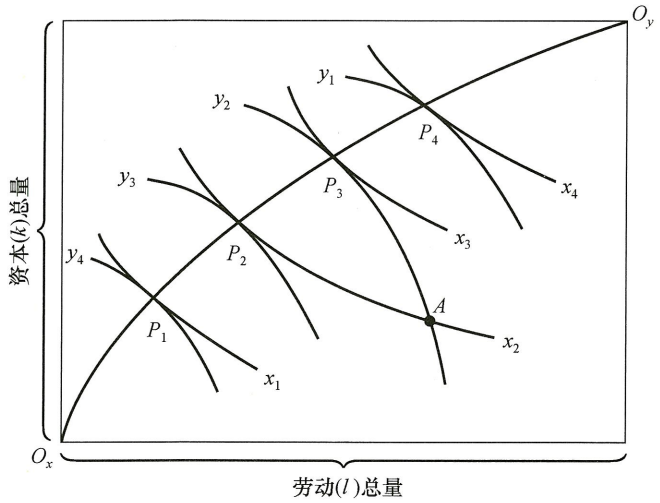


图 13.2 生产效率的埃奇沃思盒状图

本图在图 13.1 的基础上增加了生产 x 与 y 的等产量线。因此，它显示了把固定数量的 k 与 l 在两种产出的生产中进行有效率的配置。连接 O_x 与 O_y 的线是这些有效率的点的轨迹。沿着这条线，生产商品 x 的 RTS(l 对 k 的)与生产商品 y 的 RTS 是相等的。

13.2.5 生产可能性边界

图 13.2 中的效率轨迹表示了对于任何事先给定的产出 x，可以生产出的 y 的最大产量。我们可以用这个信息画出生产可能性边界，该边界表示用给定总量的资本投入与劳动投入可以生产出的各种 x 与 y 的产出组合。在图 13.3 中，O_xO_y 轨迹取自图 13.2，并被转移到了以 x 与 y 的产量为轴的图中。例如，在 O_x 点上，在 x 的生产中没有资源投入，这样，y 的产量就是现有资源可生产的尽可能大的产量。类似地，在 O_y 点上，x 的产量也是现有资源可生产的尽可能大的产量。生产可能性边界上的其他点(比如 P_1、P_2、P_3 和 P_4)是以相同的方法从效率轨迹上推出的。因此，我们可以得出下面的定义。

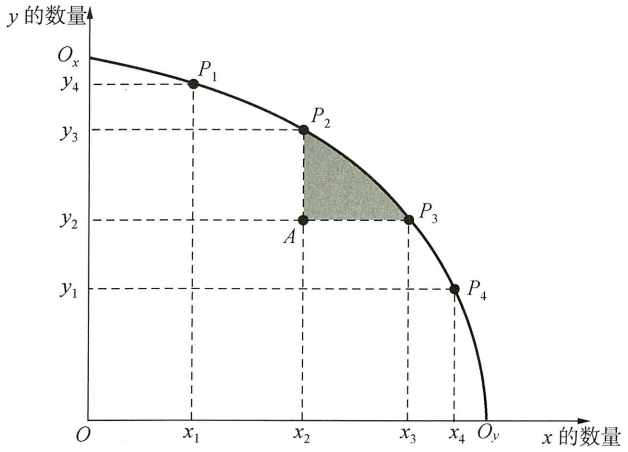


图 13.3 生产可能性边界

生产可能性边界显示了在一定的资源下由一个厂商有效生产 x 与 y 的各种组合。这条曲线可以由图 13.2 在保持效率条件不变的情况下，通过改变在 x 与 y 生产中的投入而推导得出。生产可能性曲线的斜率的相反数被称为产品转换率。

定义

生产可能性边界　生产可能性边界显示了如果投入都得到有效的使用，用一定数量的投入可以生产出的两种商品的各种组合。

13.2.6　产品转换率

生产可能性边界的斜率说明了在总资源保持不变的情况下，x 的产量是怎样转换为 y 的产量的。例如，对于在生产可能性边界上靠近 O_x 的点，斜率是一个（绝对值）很小的负数，比如 -1/4，这意味着减少 1 单位 y 的产出，可以增加 4 单位 x 的产出；相反，在靠近 O_y 的点上，斜率是（绝对值）很大的负数，比如说是 -5，这就意味着为了保证多生产出 1 单位的 x，一定要减少 5 单位 y 的产出。因此，生产可能性边界的斜率明确地表示了在生产中存在的用 y 替换 x 的可能性。这个斜率的相反数被称为产品转换率。

定义

产品转换率　在两种产出之间的产品转换率（rate of product transformation，RPT）是关于这些产品的生产可能性曲线的斜率的相反数。数学上有：

$$\begin{aligned}\text{RPT}(x\text{ 对 }y) &= -\text{ 生产可能性边界的斜率}\\ &= -\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}(\text{沿}O_x\,O_y)\end{aligned} \tag{13.1}$$

RPT 记录了在持续保持可用生产性投入有效率地被使用时，y 的生产在技术上如何被 x 替代。

13.2.7　一个数学推导

展示生产可能性边界的数学推导可以规范地证明我们之前在图形上标注的一些点，并提供更多的见解。技术上，生产可能性边界的结果来自一个受约束的最大化问题——那就是，给定 x 的产出水平（比如 $\bar{x}$），我们希望在资本和劳动（记作 $\bar{k}$，$\bar{l}$）有约束的前提下最大化 y 的产量。由于这里有三个约束条件，因此我们需要三个拉格朗日乘数（λ_1，λ_2 和 λ_3）。我们用下标表示资本和劳动分别对 x 和 y 的投入量，并假设这两种商品的生产函数分别为 $f^x(k_x,l_x)$ 和 $f^y(k_y,l_y)$。生产可能性边界的拉格朗日表达式为：

$$\mathscr{L}(l_y,k_y,l_x,k_x)=f^y(k_y,l_y)+\lambda_1[\bar{x}-f^x(k_x,l_x)]+\lambda_2(\bar{k}-k_x-k_y)+\lambda_3(\bar{l}-l_x-l_y) \tag{13.2}$$

最大化的一阶条件（对于三个约束条件）为：

$$\begin{aligned}\frac{\partial\mathscr{L}}{\partial l_y}&=f_l^y-\lambda_3=0,\quad \frac{\partial\mathscr{L}}{\partial k_y}=f_k^y-\lambda_2=0\\ \frac{\partial\mathscr{L}}{\partial l_x}&=-\lambda_1 f_l^x-\lambda_3=0,\quad \frac{\partial\mathscr{L}}{\partial k_x}=-\lambda_1 f_k^x-\lambda_2=0\end{aligned} \tag{13.3}$$

如果我们将 λ_2 和 λ_3 移到右边就可以明显地看出上面两个等式的比例等于下面两个等式的比例：

$$\frac{\lambda_3}{\lambda_2}=\frac{f_l^y}{f_k^y}=\frac{f_l^x}{f_k^x} \tag{13.4}$$

这个等式是图 13.2 中结果的简单重复——资源的一个有效配置，y 产量投入的 RTS 和 x 产量投入的 RTS 相等。

我们还可以从这个最优化问题中求解产品转换率。首先，我们要知道这个最优化问题得到的价值函数作为三个约束条件的函数能得到最优 y 产出。将这个价值函数记作 $y^*(\bar{x},\bar{k},\bar{l})$，运用包络定理得到：

$$\text{RPT}(x\text{ 对 }y)=-\frac{\mathrm{d}y^*}{\mathrm{d}\bar{x}}=-\frac{\partial\mathscr{L}}{\partial\bar{x}}=-\lambda_1 \tag{13.5}$$

正如预期，RPT 由最大化问题中第一个拉格朗日乘数的绝对值给出。进一步操作一阶条件可以更好地理解这个概念：

$$\text{RPT}=-\lambda_1=\frac{\lambda_3}{f_l^x}=\frac{f_l^y}{f_l^x}=\frac{\lambda_2}{f_k^x}=\frac{f_k^y}{f_k^x} \tag{13.6}$$

换句话说，RPT 等于两种商品的劳动和资本的边际产出之比。这个结果可以帮助解释为何生产可能性边界有一个凹的形状（RPT 递增）。这里列举三个可能的解释。

报酬递减 如果任何要素的报酬递减，那么（13.6）式中的比例在 x 更多、y 更少的情况下会更大。因为报酬递减，所以这样一个小变化会导致 x 生产中劳动的边际产出降低，y 生产中劳动的边际产出增加。根据（13.6）式，RPT 会增加。回忆第 10 章中的成本最小化问题可以得到一个类似的推论，成本最小化要求 $\text{MC}_x=w/f_l^x$，$\text{MC}_y=w/f_l^y$（w 是为单位劳动支付的工资率①）。因为一价法则保证了生产各种商品的劳动价格相等，所以（13.6）式意味着：

$$\text{RPT}=\frac{f_l^y}{f_l^x}=\frac{\text{MC}_x}{\text{MC}_y} \tag{13.7}$$

上式说明，RPT 等于两种投入的边际成本之比。由于这些商品的产出递减，我们预期，当 x 产出增加时，x 的边际成本增加；当 y 产出减少时，y 的边际成本减少。总的来说，当产出分配向更多 x 时，RPT 变大。

要素密集度 规模报酬递减对于生产可能性边界为凹并不是必要的。即便投入的规模报酬不变，如果有效配置要求投入的“密集”程度不同，那么生产可能性边界仍会是凹的。例如，在图 13.2 的盒状图中，有效率的配置曲线位于埃奇沃思盒子的 O_x O_y 主对角线的上方。这就是说，当配置有效时，商品 x 的生产是“资本密集”的——在 x 的生产中 k 对 l 的比率都超过了在 y 的生产中 k 对 l 的比率（注意，这时经济体中资本对劳动的总体比率为 $\bar{k}/\bar{l}$，有效率的配置曲线位于埃奇沃思盒子主对角线的上方意味着 x 生产中资本对劳动的比率通常会超过这个平均值）。下面我们来说明，为什么这个结果意味着当规模报酬不变时生产可能性边界是凹的。考虑沿着对角线的资源分配，资本劳动比率不变。这时当配置更多资源到 x 的生产时，x 的产量会随着投入的增加而等比例增加。同样，y 的产量会随着资源的减少而等比例减少。因此，沿着 O_xO_y 得到的生产可能性曲线将由一条负向倾斜的直线来表示。但我们知道，O_xO_y 上的资源配置是无效的——将资源配置从对角线移到有效配置上会提高所有产品的产量。因此，真正的生产可能性边界一定在直线外凸起，也就是说它一定是凹的。这个结果的直观解释是，当资源分配从 O_x 移向 O_y 时，两种产品的资本劳动比率一定下降（请读者自行检验这一点）。这样的结果是提高了资本密集

① 给定资本的租金率 v，我们也可以对资本进行一个类似的操作。这样也可以说明，在竞争性要素价格下，两种商品生产中的成本最小化问题得出的结果是它们的边际技术替代率相等，和对生产率的要求一样。

型产品 x 的相对边际成本，因此 RPT 一定上升。例 13.1 提供了一个生产函数为柯布-道格拉斯形式的数值说明。更一般地，图 13.2 可用来说明资本劳动比率如何沿着生产可能性边界变化，而这对于投入价格具有重要意义，在对价格的国际贸易影响的传统“原理”中居于核心地位（参见图 13.6 和练习题 13.10）。

如果生产函数为规模报酬递增，生产可能性边界也就不需要凹了。当然，以上有关要素密集度的论述在一般情况下仍然成立，因此还存在一些使得曲线为凹的力量。但当规模报酬递增足够显著时，x 产量的增加可以通过更少的投入增加来实现。因此，由 y 产出下降衡量的机会成本会降低——RPT 会下降，生产可能性边界为凸。练习题 13.9 提供了一些数值说明。

非同质投入　在经济学理论的抽象世界中，劳动投入和资本投入被视为同质——每单位投入都可以同样地用于各个产品的生产。当然现实中的情况可能不是这样。一些投入在生产一些产品时可能非常有效，但在另一些情况下却未必有效（一个高技能工程师擅长制作飞机引擎，但并不擅长挤牛奶）。这个可能性为生产可能性边界为凹提供了另一种解释。当 x 产量很低时，可以使用十分有效的投入。当 x 的产量增加时，一定会增加要素投入，然而增加的要素更擅长生产 y 而不太擅长生产 x，因此生产 x 的相对边际成本就会上升（而生产 y 的相对边际成本将会下降）。练习题 13.7 再一次说明了 RPT 上升，生产可能性边界将为凹。

13.2.8　机会成本与供给

生产可能性曲线证明了存在许多可能的两种产品的有效组合，而要多生产某种产品就必须减少另一种产品的生产数量。这恰恰就是经济学家所说的机会成本的含义。在生产可能性边界上的任何一点，生产更多 x 的成本最容易用由此导致的减少的 y 产量来测度。因此，多生产一单位 x 的成本可以由在生产可能性边界上当前所处点的 RPT（x 对 y）给出最现成的测度。成本随 x 产出的增加而上升的情形正是在一般均衡情形下供给的表达。

例 13.1　生产可能性边界的凹性

本例中我们研究两个生产函数的典型性质，它们将导致生产可能性边界具有凹性。

规模报酬递减　假设商品 x，y 都仅需劳动这一种投入，且生产函数为：

$$\begin{aligned} x &= f(l_x) = l_x^{0.5} \\ y &= f(l_y) = l_y^{0.5} \end{aligned} \tag{13.8}$$

生产函数满足规模报酬递减。如果总劳动供给为：

$$l_x + l_y = 100 \tag{13.9}$$

那么，生产可能性边界就是：

$$x^2 + y^2 = 100 \quad \text{其中，} x, y \geqslant 0 \tag{13.10}$$

这样，生产可能性边界是四分之一圆，满足凹性。RPT 可从生产可能性边界的等式中直接求出［写成隐函数形式 $f(x,y) = x^2 + y^2 - 100 = 0$］：

$$\text{RPT} = -\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = -\left(-\frac{f_x}{f_y}\right) = \frac{2x}{2y} = \frac{x}{y} \tag{13.11}$$

RPT 随 x 产量的增加而增加。下面举个例子说明它的凹性。（10,0）和（0,10）两点都在边界上，而它们连线的中点（5,5）在边界线之下。如果分配给 x 和 y 相同的劳动投入，那么两种商品的产量都是 $\sqrt{50}$，都比直线中点的水平要高。

要素密集度　为了表明不同的要素密集度类型也会造成生产可能性边界的凹性，我们假设

两种商品的生产函数是规模报酬不变但具有不同系数的柯布-道格拉斯函数：

$$x = f(k,l) = k_x^{0.5} l_x^{0.5}$$
$$y = g(k,l) = k_y^{0.25} l_y^{0.75} \tag{13.12}$$

假设可动用的资本和劳动被限制为：

$$k_x + k_y = 100, \quad l_x + l_y = 100 \tag{13.13}$$

易知：

$$\mathrm{RTS}_x = \frac{k_x}{l_x} = \kappa_x, \quad \mathrm{RTS}_y = \frac{3k_y}{l_y} = 3\kappa_y \tag{13.14}$$

其中 $\kappa_i = k_i / l_i$。位于生产可能性边界上的点满足 $\mathrm{RTS}_x = \mathrm{RTS}_y$ 或 $\kappa_x = 3\kappa_y$，即只要在生产可能性边界上，无论资源总体如何配置，x 都会是资本密集型的商品(因为在某种意义上，资本投入在 x 上比投入在 y 上更具有生产力)。两种商品投入的资本劳动比率还要受到资源总量的约束：

$$\frac{k_x + k_y}{l_x + l_y} = \frac{k_x}{l_x + l_y} + \frac{k_y}{l_x + l_y} = \alpha\kappa_x + (1-\alpha)\kappa_y = \frac{100}{100} = 1 \tag{13.15}$$

其中，$\alpha = l_x/(l_x + l_y)$，即总劳动投入在生产 x 上的比例。利用条件 $\kappa_x = 3\kappa_y$，我们可以用总劳动投入在两种商品上的比例来表示它们各自的资本劳动比率：

$$\kappa_y = \frac{1}{1+2\alpha}, \quad \kappa_x = \frac{3}{1+2\alpha} \tag{13.16}$$

进一步地，我们就可以以劳动在两种生产中的分配比例为参数，刻画生产可能性边界：

$$x = \kappa_x^{0.5} l_x = \kappa_x^{0.5} \alpha \times 100 = 100\alpha \left(\frac{3}{1+2\alpha}\right)^{0.5}$$
$$y = \kappa_y^{0.25} l_y = \kappa_y^{0.25} (1-\alpha) \times 100 = 100(1-\alpha)\left(\frac{1}{1+2\alpha}\right)^{0.25} \tag{13.17}$$

当然，我们可以通过代数消元得到生产可能性边界的显函数形式，但是要看出它的凹性，做到这一步已经足够。注意，当 $\alpha = 0$ 时(即完全不生产 x)，产量是 $x = 0, y = 100$。当 $\alpha = 1$ 时，产量是 $x = 100, y = 0$。如果生产可能性边界是直线，那么应包括其连线中点(50,50)，但是比如说当 $\alpha = 0.39$ 时，

$$x = 100\alpha \left(\frac{3}{1+2\alpha}\right)^{0.5} = 39 \times \left(\frac{3}{1.78}\right)^{0.5} = 50.6$$
$$y = 100(1-\alpha)\left(\frac{1}{1+2\alpha}\right)^{0.25} = 61 \times \left(\frac{1}{1.78}\right)^{0.25} = 52.8 \tag{13.18}$$

可以看出，实际的生产可能性边界线应该在这条直线之外。要强调的是，在这里两种商品的生产函数都是规模报酬不变的，而且两种生产要素本身都是完全同质的，所以生产可能性边界的凹性完全是由不同的要素密集度造成的。

请回答：在上述两种情况下，如果可调用的劳动总量增加，那么生产可能性边界线会如何移动？

13.2.9 均衡价格的决定

在简单的两商品经济中，给定需求与供给的概念，我们就可以说明均衡价格是如何决定的。图13.4展示了关于该经济的生产可能性边界 PP，无差异曲线集表示了个人对这些商品的偏好。首先，考虑价格比率 p_x/p_y。在这个价格比率上，厂商会选择生产 (x_1, y_1) 的产出组合。利润最大

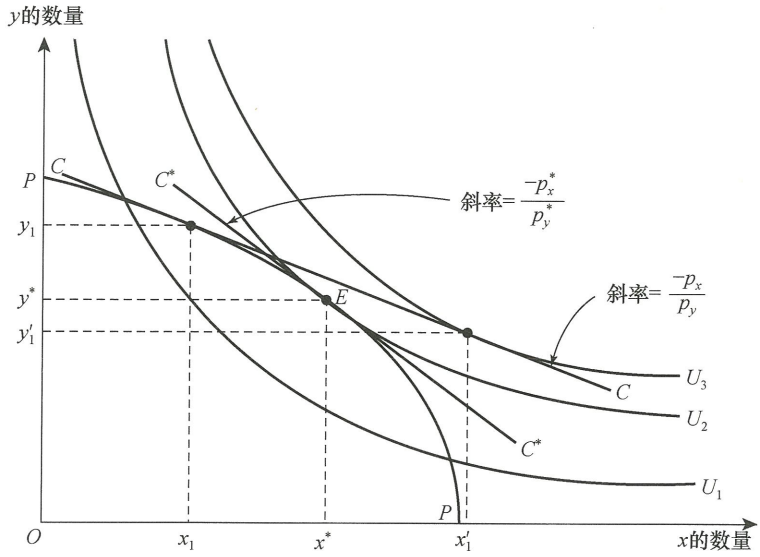


图 13.4　均衡价格的决定

在给定的价格比率 p_x/p_y 下，厂商会生产 (x_1, y_1)，社会的预算约束由直线 C 给定。在这个预算约束下，个人需求为 (x_1', y_1')；也就是说，存在对于商品 x 的超额需求和对于商品 y 的过度供给。市场的运作会把这些价格移到其均衡水平。在这些价格上，社会的预算约束由直线 C^* 给定，供给与需求将处于均衡状态。厂商与消费者将选择商品组合 (x^*, y^*)。

化的厂商会在 PP 线上选择更为有利可图的点。在点 (x_1, y_1) 上，两种商品价格的比率等于商品边际成本的比率(RPT)，所以，在该点利润实现了最大化。另外，在给定的预算约束下(直线 C)①，个人的需求是 (x_1', y_1')。结果，在此时的价格下，对商品 x 存在超额需求(个人的需求超过了当前产量)，而对商品 y 却存在过度供给。这样，市场的作用会使 p_x 上升，p_y 下降。价格比率 p_x/p_y 就会上升，从而使价格线更陡。厂商将会沿生产可能性边界顺时针移动以对这些价格变化作出回应。也就是说，它们会增加商品 x 的生产，减少商品 y 的生产。类似地，个人也会在他们的消费选择中用 y 替代 x 以回应价格的变化。于是，随着市场价格的变化，厂商与个人的行动有助于消除 x 的超额需求与 y 的过度供给。

均衡在点 (x^*, y^*) 上得以建立，均衡的价格比率为 p_x^*/p_y^*。在这个价格比率下②，商品 x 与商品 y 的供给与需求都达到了均衡。给定 p_x 与 p_y，厂商就会生产出 x^* 与 y^*，以使其利润最大化。同样，在给定的预算约束 C^* 下，个人的需求为 x^* 与 y^*。这样，价格制度的运作就会使 x 与 y 的市场同时出清。因此，该图就提供了两个市场一起运作的供求过程的一般均衡观点。基于这个原因，在以后的分析中我们还会经常运用图 13.4。

13.3　比较静态分析

与局部均衡分析一样，偏好或生产技术不发生变化，图 13.4 中说明的均衡价格比率 p_x^*/p_y^* 就

① 这里，如何确定预算约束线是个很关键的问题。由于 p_x 和 p_y 给定，所有产品的总价值 $p_x \cdot x_1 + p_y \cdot y_1$ 就是这个经济中的“GDP”，因此，它也是全体消费者的总收入。所以，整个社会的预算约束线应该是经过点 (x_1, y_2)、斜率为 $-p_x/p_y$ 的一条直线，就像图 13.4 中的直线 C 那样。

② 请再次注意，竞争性市场只决定均衡相对价格。绝对价格水平的决定需要把货币引入该物物交换模型。

会倾向于保持不变。这种竞争性决定的价格比率反映了这样两种基本的经济力量，即如果对于商品 x 的偏好发生移动，譬如更偏好商品 x，那么 p_x/p_y 会上升，这样沿生产可能性曲线就会发生顺时针的移动，从而建立一个新的均衡。生产者会生产更多的 x 与更少的 y 以满足变化了的偏好。同样，如图 13.5 所示，生产商品 x 中的技术进步也会使生产可能性曲线向外移动。这就会使 x 的相对价格下降，并增加 x 的消费数量(假定 x 是一种正常品)。在图 13.5 中，作为由技术进步所产生的收入效应的结果，y 的消费量也会增加。不过，如果替代效应占支配地位，这个增加效应就会很微小，甚至可能被掩盖。例 13.2 对此有简单的分析。

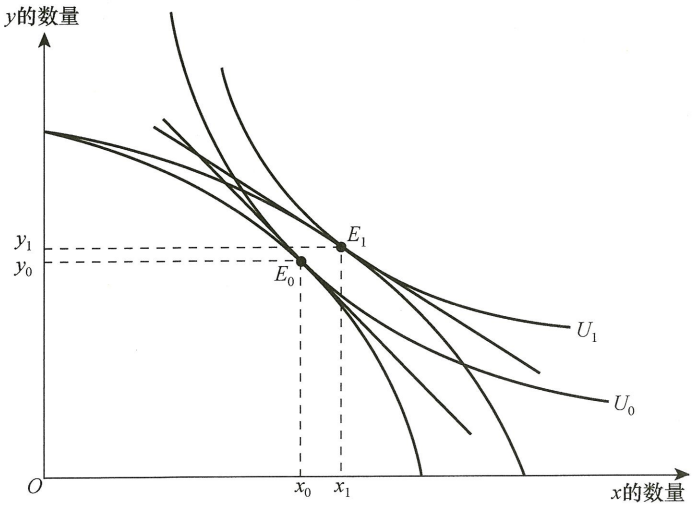


图 13.5 商品 x 生产技术进步的效应

使生产 x 的边际成本下降的技术进步可以移动生产可能性边界。这一般会产生收入效应与替代效应，这两种效应会使 x 的产量增加(假定 x 是正常品)。因为收入效应与替代效应作用的方向相反，所以对 y 的产量的影响是不确定的。

例 13.2 一般均衡中的比较静态分析

为了研究一般均衡模型如何运行，我们来看一个基于例 13.1 的生产可能性边界的简单例子。在例 13.1 中，我们假设两个生产函数都是规模报酬递减的，$x=l_x^{0.5}$，$y=l_y^{0.5}$，可调用的劳动总量是 $l_x+l_y=100$。这样得出的生产可能性边界是 $x^2+y^2=100$，$\mathrm{RPT}=x/y$。现在，我们再加入典型的个人效用函数 $U(x,y)=x^{0.5}y^{0.5}$，由此导出的需求函数是：

$$x=x(p_x,p_y,I)=\frac{0.5I}{p_x}$$
$$y=y(p_x,p_y,I)=\frac{0.5I}{p_y} \tag{13.19}$$

初始均衡状态 厂商追求利润最大化的条件要求 $p_x/p_y=\mathrm{MC}_x/\mathrm{MC}_y=\mathrm{RPT}=x/y$，消费者效用最大化的条件要求 $p_x/p_y=y/x$。因此均衡时应有 $x/y=y/x$，即 $x=y$。将其代入生产可能性边界方程得到：

$$x^*=y^*=\sqrt{50}=7.07 \quad 和 \quad \frac{p_x}{p_y}=1 \tag{13.20}$$

这就是我们设定的初始均衡条件。

预算约束　在上面的问题中，并不能明显地看出消费者的预算约束，所以在这里单独讨论。为了在模型中引入绝对价格，我们用工资率 w 表示价格。总劳动供给是 100，总劳动收入是 $100w$。但是由于生产函数规模报酬递减，因此每个企业都能赚取利润。对于所有生产 x 的企业，总成本函数是 $C(w,x)=wl_x=wx^2$，而 $p_x=\mathrm{MC}_x=2wx=2w\times\sqrt{50}$。因此，该企业的利润就是 $\pi_x=(p_x-\mathrm{AC}_x)x=(p_x-wx)x=wx^2=50w$。对等地，生产 y 的企业的利润也是 $50w$。由于一般均衡模型要满足国民收入恒等式，我们假设消费者也是两个企业的股东，因此利润也是可支配收入。这样，总的消费者收入就是：

$$\begin{aligned}\text{总收入}&=\text{劳动收入}+\text{利润}\\&=100w+2\times 50w=200w\end{aligned}\tag{13.21}$$

这些收入正好够消费者每种商品支付 $100w$，以 $2\sqrt{50}w$ 的价格购买 $\sqrt{50}$ 单位商品，两种商品都正好出清。所以这个模型是自洽的。

供给变动　要打破初始均衡状态有两种可能：① 改变“供给”，即改变经济中的技术力量。② 改变“需求”，即消费者的偏好发生变化。我们首先考虑供给变化的情况：假设生产 x 的技术进步了，生产函数变成 $x=2l_x^{0.5}$。现在生产可能性边界就是 $x^2/4+y^2=100$，$\mathrm{RPT}=x/4y$。像刚才一样，求解此时的均衡状态：

$$\begin{aligned}\frac{p_x}{p_y}&=\frac{x}{4y}(\text{供给})\\\frac{p_x}{p_y}&=\frac{y}{x}(\text{需求})\end{aligned}\tag{13.22}$$

即 $x^2=4y^2$，均衡状态是：

$$x^*=2\sqrt{50},\quad y^*=\sqrt{50}\quad\text{和}\quad\frac{p_x}{p_y}=\frac{1}{2}\tag{13.23}$$

生产 x 的技术的进步使得其相对价格下降，消费量上升。像很多柯布-道格拉斯效用函数那样，这里出现了关于 y 的价格下降的收入效应和替代效应完全抵消的情况，但技术进步使得消费者的福利变好是一定的。初始时消费者效用函数是 $U(x,y)=x^{0.5}y^{0.5}=\sqrt{50}=7.07$，现在增加到 $U(x,y)=x^{0.5}y^{0.5}=(2\sqrt{50})^{0.5}\times(\sqrt{50})^{0.5}=\sqrt{2}\times\sqrt{50}=10$。技术进步对消费者福利的改善是显著的。

需求变动　如果消费者的偏好变得更倾向于 y 了，比如效用函数变成 $U(x,y)=x^{0.1}y^{0.9}$，那么导出的需求函数是 $x=0.1I/p_x$，$y=0.9I/p_y$，需求均衡条件（即效用最大化）要求 $p_x/p_y=y/9x$。回到初始状态的生产可能性边界，求解总体均衡，有：

$$\begin{aligned}\frac{p_x}{p_y}&=\frac{x}{y}(\text{供给})\\\frac{p_x}{p_y}&=\frac{y}{9x}(\text{需求})\end{aligned}\tag{13.24}$$

所以 $9x^2=y^2$，均衡状态是：

$$x^*=\sqrt{10},y^*=3\sqrt{10}\quad\text{和}\quad\frac{p_x}{p_y}=\frac{1}{3}\tag{13.25}$$

可见，对 x 需求的下降明显降低了其价格。但是请注意，这里我们无法比较两种状态下的福利哪个更好，因为效用函数改变了。

请回答：后两种情况下的预算约束分别是什么？收入中工资（劳动收入）和利润分别是多少？从直观上解释这些差异。

13.4 一般均衡建模及要素价格

简单的一般均衡模型支持马歇尔对于在价格决定过程中供求力量重要性的观察。通过在所有商品市场之间提供一种明显的联系，一般均衡模型可以用来研究关于市场关系的更为复杂的问题，这超过了仅考察一定时间内、一个市场中的情况的范围。一般均衡模型也能用于研究商品市场与要素市场之间的联系，我们可以用重要的历史资料说明这一点。

13.4.1 谷物法辩论

拿破仑战争之后，英国政府强制性地对谷物进口征收高关税。1829—1845 年，关于“谷物法”效应的辩论成为经济学家的主要分析工作。争论的一个主要焦点是免除关税会对要素价格有何影响，正如我们所看到的，这一问题在今天仍然引人关注。

图 13.6 中的生产可能性曲线表示用英国的生产要素生产的谷物(x)与制成品(y)的组合。假设(可能与实际情况相悖)谷物法完全阻止了贸易，则市场均衡就会处于 E 点，英国国内的价格比为 p_x^* / p_y^*。取消关税会使该价格比减为 p_x' / p_y'。在这个新的比率下，英国会生产组合 A 并消费组合 B。谷物的进口量为 $x_B - x_A$，而费用由制成品出口来支付，大小等于 $y_A - y_B$。对于典型的英国消费者来说，开放贸易可以增加总效用。因此，用生产可能性图形可以说明放松关税对两种商品生产的意义。

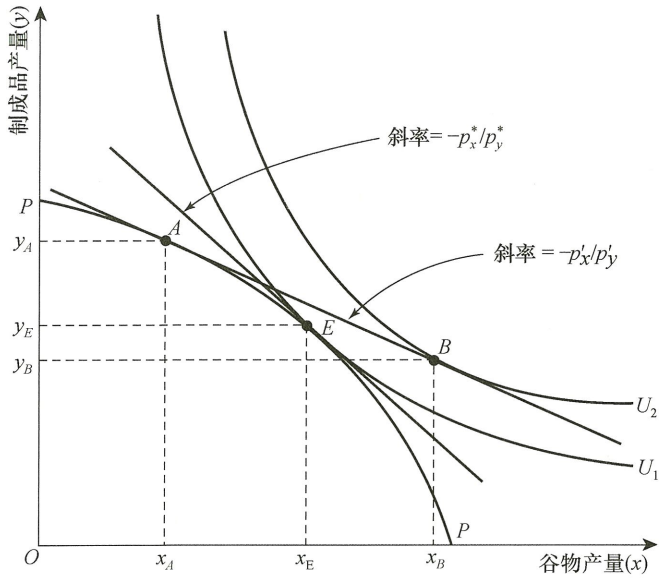


图 13.6 谷物法辩论的分析

对谷物的关税壁垒的削减会使生产有一个从 E 点到 A 点的重新配置，消费的重新配置则是从 E 点到 B 点。如果谷物的生产是相对资本密集的，那么，作为这种重新配置的结果，资本的相对价格就会下降。

13.4.2 贸易与要素价格

现在我们回过头来看生产可能性边界背后的埃奇沃思盒状图(图 13.2)，也能够分析出关税降低对要素价格的影响。图 13.6 中从 E 点到 A 点的移动类似于图 13.2 中从 P_3 到 P_1 的移动，x 的产量下降，y 的产量上升。

图 13.6 也反映了由此导致的资本与劳动的重新配置。如果我们假定谷物的生产是相对资本密集的，那么图 13.2 中从 P_3 到 P_1 的移动就会在两个行业中引起 k 对 l 的比率上升。[①] 反过来，这又会引起资本的相对价格下降（或劳动的相对价格上升）。因此，我们得出结论：废除谷物法会对资本的所有者（即地主）造成损害，但对劳动者有利。所以，依附于土地的得利者自然会反对该法的废除。

13.4.3　关于贸易政策的政治支持

贸易政策会影响不同生产要素的相对收入，这种可能性将对有关这种政策的讨论产生持续影响。例如，在美国，进口倾向于密集使用非技术性劳动力，而出口则倾向于密集使用技术性劳动力。所以，通过类似于对谷物法的讨论，可以预料进一步向自由贸易政策方向发展将会导致技术工人的相对工资上升，而非技术工人的相对工资下降。由此，毫不奇怪，代表技术工人的工会（如机械师或飞行员工会）倾向于支持自由贸易，而非技术工人（如在纺织、制鞋及相关行业中的工人）倾向于反对自由贸易。[②]

13.5　交换的数学模型

尽管两种商品情形下的一般均衡图示模型很有启发性，但当面对大量商品和生产性投入时，它并不能反映一般均衡模型的所有特点。在本章的剩余部分，我们将说明如何建立一个更一般的模型，并且我们会看看这个模型能提供的一些见解。在下面的内容中，我们将重点关注这样一个交换模型——多种商品存在并在个体间进行交换。该模型中不存在生产。稍后我们再简要看看如何将生产融入这个模型。

13.5.1　向量符号

大多数一般均衡模型都会用到向量符号，因为它为明确模型中商品和个体的数量提供了很大的灵活性。因此，有必要花点篇幅对此进行简要介绍。简单来说，一个向量就是一组有序的变量（每个变量取特定的值）。依照惯例，我们使用的向量都是列向量。我们将 $n\times1$ 的列向量写为：

$$\boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{bmatrix} \tag{13.26}$$

其中，变量 x_i 可取任意值，如果 $\boldsymbol{x}$ 和 $\boldsymbol{y}$ 是两个 $n\times1$ 的列向量，那么两者的和就可以被定义为：

$$\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y}=\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}y_1\\y_2\\\vdots\\y_n\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}x_1+y_1\\x_2+y_2\\\vdots\\x_n+y_n\end{bmatrix} \tag{13.27}$$

注意，只有两个向量的长度相等时，它们才能相加。实际上，通过检查向量的长度，就可以很容易地判断出向量等式是否有意义。

---

① 谷物法辩论的注意力集中在土地要素与劳动要素上。

② 放开自由贸易会导致本国相对丰富的生产要素的价格上升，这个发现被称为斯托尔珀-萨缪尔森（Stolper-Samuelson）定理，两位经济学家在 20 世纪 50 年代给出了严谨证明。

两个向量的点乘是对应的每列向量中每个元素的乘积的和。也就是：

$$\boldsymbol{xy} = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \cdots + x_n y_n \tag{13.28}$$

同样要注意，只有两个向量的长度相等时，才可相乘。在定义好以上几个运算后，我们就做好了说明交换的一般均衡模型的准备。

13.5.2 效用、初始禀赋与预算约束

在一般均衡的交换模型中，我们假定有 n 种商品、m 个个体。每个个体从 n 种商品的消费中获得效用，记为 $u^i(\boldsymbol{x}^i)$，其中 $i=1,\cdots,m$。个体对商品拥有的初始禀赋为 $\overline{\boldsymbol{x}^i}$，他们既可以与他人自由交换这些禀赋，也可以保有这些禀赋。在交易过程中，个体被假定为价格接受者，即他们面临一个确定的不同商品市场价格的价格向量 $\boldsymbol{p}$。每个个体都寻求在预算约束下的效用最大化，也就是说，每个个体的消费总量要等于他的禀赋的总价值：

$$\boldsymbol{p}\,\boldsymbol{x}^i = \boldsymbol{p}\,\overline{\boldsymbol{x}^i} \tag{13.29}$$

尽管上述预算约束有一个简单的形式，但仍需花些时间稍加思考。等式右边表示的是个体初始禀赋(有时也称为其总收入)的市场价值。如果个体是自给自足的，那么他就能“支付”得起这个禀赋(并且只能是这个禀赋)。但是，这个禀赋也可被用于其他消费束(想必是能提供更多的效用)。由于一个人花费初始禀赋会有机会成本，(13.29)式的左边就表示最终消费束里所有消费项目的成本，包括保留的禀赋商品。

13.5.3 需求函数与同质性

前面描述的效用最大化的问题和我们在第2篇仔细讨论过的问题是一样的。在第4章中，我们已经知道这一过程的一个结果是一组需求函数，共 n 个(每种商品对应一个)，且需求量取决于所有商品价格和收入。在此我们可以用向量的形式将其记为 $\boldsymbol{x}^i(\boldsymbol{p},\boldsymbol{p}\,\overline{\boldsymbol{x}^i})$。正如我们在第4章中所证明的，这些需求函数都是连续的，并且对所有价格和收入是零次齐次的。后一条性质可用向量表示为：对任意 $t>0$，

$$\boldsymbol{x}^i(t\boldsymbol{p},t\boldsymbol{p}\,\overline{\boldsymbol{x}^i}) = \boldsymbol{x}^i(\boldsymbol{p},\boldsymbol{p}\,\overline{\boldsymbol{x}^i}) \tag{13.30}$$

零次齐次性质的好处就在于，它允许我们使用一个方便的标准化的价格清单，使得商品间的相对价格不变，需求数量也不变。

13.5.4 均衡与瓦尔拉斯定律

简单交换模型的均衡要求每个商品的需求总量等于这个商品的禀赋总和(记住，在这个模型中不存在生产)。由于均衡模型和里昂·瓦尔拉斯(Léon Walras)[①]最初建立的模型类似，因此我们习惯性地将均衡的概念归功于瓦尔拉斯。

定义

瓦尔拉斯均衡 瓦尔拉斯均衡是对资源的分配，此时有相应的价格向量 $\boldsymbol{p}^*$，使得：

$$\sum_{i=1}^{m} \boldsymbol{x}^i(\boldsymbol{p}^*,\boldsymbol{p}^*\,\overline{\boldsymbol{x}^i}) = \sum_{i=1}^{m} \overline{\boldsymbol{x}^i} \tag{13.31}$$

此处，总和替代了交换经济中的 m 个个体。

① 均衡概念源自19世纪的法裔瑞士经济学家瓦尔拉斯，他率先发明了一般均衡模型。本章讨论的这类模型通常被称为瓦尔拉斯均衡模型，主要是因为这些模型都假定个体是价格接受者。

(13.31)式中的 n 个方程说明在均衡条件下,每个商品市场中的需求都等于供给。这是我们在前一章节中介绍的单一市场均衡的多重市场模拟。由于有 n 个价格需要决定,简单地数数方程和未知数的数量,就能用初等代数中所学的联立方程求解法判断这样一组价格解是否存在。然而这种方法是不正确的,原因至少有二。第一,方程并不一定是线性的,所以,我们熟知的线性联立方程组有解的条件就不适用于这种情况。没有任何暗示表明方程组中的需求函数是线性的——实际上,我们在第 2 篇中遇到的大多数需求函数都不是线性的。

第二,(13.31)式方程组中的方程相互之间并不是独立的——根据瓦尔拉斯定律,它们是相关的。由于每个交换经济中的个体都受(13.29)式给出的预算约束限制,我们可以将个体加总,得到:

$$\sum_{i=1}^{m} \boldsymbol{p}\,\boldsymbol{x}^i = \sum_{i=1}^{m} \boldsymbol{p}\,\bar{\boldsymbol{x}}^i \quad \text{或} \quad \sum_{i=1}^{m} \boldsymbol{p}(\boldsymbol{x}^i - \bar{\boldsymbol{x}}^i) = 0 \tag{13.32}$$

用文字描述就是,瓦尔拉斯定律表明了所有需求的价值必须等于所有禀赋的价值。在任何价格向量下,这个结论都是成立的,并不只针对均衡价格。[①] 众所周知,个体的预算约束必然导致价格之间存在一定的关系。正如我们下面要证明的,正是这种关系保证了需求-供给均衡的存在。

13.5.5　交换模型中均衡的存在

近两百年来,经济学家们都痴迷于这样一个问题:所有市场能同时达到均衡吗?尽管来自现实世界的直观证据表明这样一个均衡是可能存在的(市场价格不会在两天之内出现疯狂波动),但要给出数学上的证明是非常困难的。瓦尔拉斯认为,有证据可以表明市场朝着均衡价格调整。任何商品的需求超过供给时,价格都会上升,反之价格就会下降。瓦尔拉斯相信,如果这个过程持续得足够长,最终一定能找到一组均衡价格。遗憾的是,瓦尔拉斯的上述方法很难用纯数学的方法加以证明。即便如此,瓦尔拉斯这一市场力量使价格向着均衡方向调节的观点,在 20 世纪 50 年代有了很大程度的发展。

现代证明中有关均衡价格存在的一个关键点就是商品标准化原则的选择。同质化的需求函数使我们可以使用任何绝对水平的价格,因为相对价格不会受到影响。那么,一个尤其方便的价格就是使价格"单位化",令它们的和等于 1。考虑一组非负价格 $p_1, p_2, \cdots, p_n$,我们可以将其处理成单位化价格的形式[②]:

$$p_i' = \frac{p_i}{\sum_{k=1}^{n} p_k} \tag{13.33}$$

这组新价格有一个性质,就是 $\sum_{k=1}^{n} p_k' = 1$,并且相对价格不变:

$$\frac{p_i'}{p_j'} = \frac{p_i / \sum p_k}{p_j / \sum p_k} = \frac{p_i}{p_j} \tag{13.34}$$

由于上述数学处理总能实现,在不失一般性的情况下,我们假定价格向量 $\boldsymbol{p}$ 都可以通过这种方法单位化。

因此,证明交换模型中均衡价格的存在就等于存在一个价格向量 $\boldsymbol{p}^*$,使得所有的市场都达到均衡,也就是:

---

① 正如(13.31)式乘以 $\boldsymbol{p}$ 所示,在均衡价格下瓦尔拉斯定律是成立的。

② 从数学的角度出发,这里应该补充一个条件:至少一个价格是非零的。在所有讨论中,我们都假定并非所有的均衡价格都能为零。

$$\sum_{i=1}^{m} \boldsymbol{x}^i(\boldsymbol{p}^*, \boldsymbol{p}^* \overline{\boldsymbol{x}^i}) = \sum_{i=1}^{m} \overline{\boldsymbol{x}^i} \quad 或 \quad \sum_{i=1}^{m} \boldsymbol{x}^i(\boldsymbol{p}^*, \boldsymbol{p}^* \overline{\boldsymbol{x}^i}) - \sum_{i=1}^{m} \overline{\boldsymbol{x}^i} = 0 \quad 或 \quad z(\boldsymbol{p}^*) = 0 \tag{13.35}$$

其中，$z(\boldsymbol{p})$是在一组特定价格下超额需求的简写。当市场处于均衡时，所有的超额需求都为零。①

接下来我们沿着瓦尔拉斯的思路考虑：有超额需求的商品的价格会上涨，而超额供给的商品的价格将会下降。② 从任意一个价格向量$\boldsymbol{p}_0$开始，我们将新的价格向量$\boldsymbol{p}_1$定义为：

$$\boldsymbol{p}_1 = f(\boldsymbol{p}_0) = \boldsymbol{p}_0 + kz(\boldsymbol{p}_0) \tag{13.36}$$

其中，k是一个小的正常数。这个函数是连续的(因为需求函数也是连续的)，它将一个单位化的价格集合映射到另一个集合上(因为我们假定所有的价格都“单位化”了)，因此它就满足了布劳威尔不动点定理(Brouwer's fixed point theorem)，即任何一个闭的、有界的、自身的连续映射$f(x)$(在此，是单位化价格对自身的映射)，至少有一个不动点x，使得$f(x) = x$。这个定理可由图 13.7 中的简单二维图形来证明。在图 13.7 中，无论函数$f(x)$的形状如何，只要它是连续的，就一定会在某处和 45°线相交，使得$x = f(x)$。

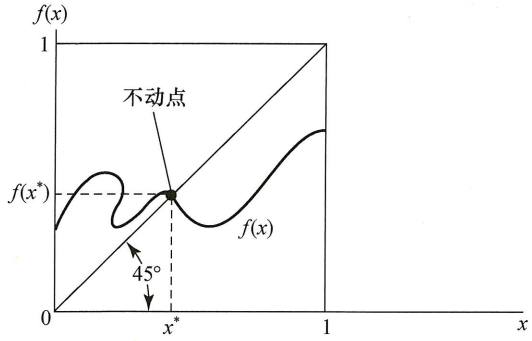


图 13.7　布劳威尔不动点定理的集合说明

在一个单位正方形中，任何连续函数都要与 45°线在某处相交，所以这个函数一定有一点使得$f(x^*) = x^*$，这一点被称为“不动点”。

如果我们用$\boldsymbol{p}^*$表示(13.36)式中的布劳威尔不动点，就有：

$$\boldsymbol{p}^* = f(\boldsymbol{p}^*) = \boldsymbol{p}^* + kz(\boldsymbol{p}^*) \tag{13.37}$$

因此，在这个点上，$z(\boldsymbol{p}^*) = 0$；从而，$\boldsymbol{p}^*$就是均衡价格向量。瓦尔拉斯寻求的证明是用一个很重要的数学结论完成的，这个证明是在他去世几年后发现的。这个漂亮的证明使用了一些有关经济行为的假设，比如：① 所有个体都是价格接受者；② 需求函数的同质性；③ 需求函数的连续性；④ 预算约束和瓦尔拉斯定律的存在。以上四个假设在单一市场体系实现多元市场均衡的过程中扮演了重要的角色。

13.5.6　福利经济学第一定理

在我们已经研究过的一般均衡交换模型中，存在使供给和需求的均衡价格得以建立的力量，那么我们很自然地要问这个发现的福利结果是什么。亚当·斯密③曾经假设，市场力量提供了

---

① 均衡时超额供给的商品的价格为零。在此我们并不关心这种“免费商品”。

② 以下内容是均衡价格存在的一个极其简单的证明。特别地，我们已经假定不关心“免费商品”以及价格适度的“单位化”。数学上严格证明的一个例子，参见 G. Debreu, *Theory of Value* (New York: John Wiley & Sons, 1959)。

③ Adam Smith, *The Wealth of Nations* (New York: Modern Library, 1937) p. 423.

一只“无形的手”，使各种资源能够找到它们最合理的去处。现代福利经济学也在探索亚当·斯密的假设在多大程度上是正确的。

或许，交换模型得出的最重要的福利结论是，瓦尔拉斯均衡是“有效率的”，在这个意义上，不可能重新分配资源使得至少有一些人的状况变好而没有人的状况会变差。这个关于效率的定义最初是由意大利经济学家维尔弗雷多·帕累托（Vilfredo Pareto）在 20 世纪初提出的。考虑“非有效”的配置，我们就能很容易地明白这个定义。如果在初始禀赋中的所有商品都可以通过重新分配，使得至少一个人的境况变好（即达到更高的效用）而其他人不会变差，那么这个分配就是无效率的。如果可以计算每个人的偏好，上述分配一定不是一个令人满意的结果。因此，我们有了下面的正式定义。

定义

帕累托最优配置　在一个交换经济中，如果不存在使得至少一个人的情况变好同时其他人不变糟的另一种配置，那么就称当前配置是帕累托最优的。

用反证法可以证明：所有的瓦尔拉斯均衡都是帕累托最优。用 $\boldsymbol{p}^*$ 表示瓦尔拉斯均衡时的价格向量，每个消费者对每种商品的消费记为 $'\boldsymbol{x}^k(k=1,\cdots,m)$。现在假设存在某种其他分配 $''\boldsymbol{x}^k(k=1,\cdots,m)$，使得至少一个人，比如 i，有 $''\boldsymbol{x}^i \succ^* \boldsymbol{x}^i$。那么对于这个人，有：

$$\boldsymbol{p}^* ''\boldsymbol{x}^i > \boldsymbol{p}^{**}\boldsymbol{x}^i \tag{13.38}$$

否则，这个人一开始就会选择 $''\boldsymbol{x}^i$。在新的分配下，其他人都和原来一样好，对于他们：

$$\boldsymbol{p}^* ''\boldsymbol{x}^k = \boldsymbol{p}^{**}\boldsymbol{x}^k \quad k=1,\cdots,m, \quad k \neq i \tag{13.39}$$

如果新的消费束花费更少，那么消费者一定没有在 $\boldsymbol{p}^*$ 处最小化支出。最后，考虑可行性，新的配置必须服从数量约束：

$$\sum_{i=1}^{m} ''\boldsymbol{x}^i = \sum_{i=1}^{m} \bar{\boldsymbol{x}}^i \tag{13.40}$$

等式两边同时乘以 $\boldsymbol{p}^*$，得到：

$$\sum_{i=1}^{m} \boldsymbol{p}^* ''\boldsymbol{x}^i = \sum_{i=1}^{m} \boldsymbol{p}^* \bar{\boldsymbol{x}}^i \tag{13.41}$$

将（13.38）式、（13.39）式和瓦尔拉斯定律一起应用于初始均衡则意味着：

$$\sum_{i=1}^{m} \boldsymbol{p}^* ''\boldsymbol{x}^i > \sum_{i=1}^{m} \boldsymbol{p}^{**}\boldsymbol{x}^i = \sum_{i=1}^{m} \boldsymbol{p}^* \bar{\boldsymbol{x}}^i \tag{13.42}$$

矛盾！因此我们可以得出结论，不存在这样的其他分配。总结以上分析，得出下面定义。

定义

福利经济学第一定理　任何瓦尔拉斯均衡都是帕累托最优的。

福利经济学第一定理的意义不能被夸大。首先，定理并没有说任何瓦尔拉斯均衡在某种意义上都是社会理想的。比如说，均衡显示了个体间巨大的不公平，这个不公平来自初始禀赋的不公平（讨论见下一节）。其次，定理假设所有的个体都是价格接受者，并且价格信息完全——这些假设在其他模型中并不要求成立。最后，定理并没有考虑个人消费对他人的影响。在外部性存在的情况下，即便是完全竞争的价格体系也没法保证帕累托最优的结果（见第 19 章）。

尽管福利经济学第一定理有上述不足，但它的确证明了亚当·斯密的“看不见的手”的猜想有一定的合理性。在交换经济的简单模型中可以得到均衡价格，在这个价格下资源得以有效配置(帕累托最优)。这个证明是福利经济学家的重要成果之一。

13.5.7 福利经济学第一定理的图形解释

图 13.8 再次用到了埃奇沃思盒状图，只不过这次是用于解释交换经济。在这个经济系统中，只有两种商品(x 和 y)和两个消费者(A 和 B)。盒子的长和宽表示两种商品的总量($\bar{x}$ 和 $\bar{y}$)。商品在 A 方的分配从原点 O_A 开始。消费者 B 从 O_B 点开始，获得 A“余下”的商品。A 的无差异曲线如图中所示，B 的无差异曲线则从 O_B 视角画出。E 点表示两者的初始禀赋，在这一点上，A 拥有 $\bar{x}_A$ 和 $\bar{y}_A$，B 拥有 $\bar{x}_B = \bar{x} - \bar{x}_A$ 和 $\bar{y}_B = \bar{y} - \bar{y}_A$。

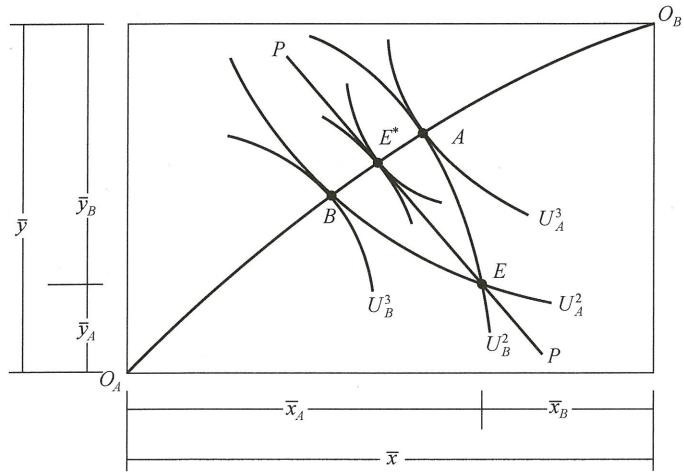


图 13.8 福利经济学第一定理

给定初始禀赋 E 点，双方会沿着 PP 线交易直至 E^* 点。在这一点，达到了帕累托最优。

初始禀赋为 A 提供的效用是 U_A^2，为 B 提供的效用是 U_B^2。这显然不是帕累托最优的分配形式。举个例子，我们可以通过可能的重新分配①，将 B 的效用增加到 U_B^3 同时 A 的效用保持在 U_A^2 不变(B 点)；或者我们也可以把 A 的效用增加到 U_A^3 并保持 B 的效用在 U_B^2 不变(A 点)。A 点和 B 点的分配都是帕累托最优的，因为在这些点上，任何使得一方变好的新分配都将使另一方变差。埃奇沃思盒状图中有许多其他有效的分配，由双方无差异曲线的切点决定。这些点构成了连接 O_A 和 O_B 的曲线，这条曲线有时被称为“契约曲线”(contract curve)，因为它表示两个消费者所能达到的所有帕累托最优的点。但是要注意，仅有 A 点与 B 点之间的交易是可行的，因为给定初始禀赋 E，我们假设任何一个人都不希望交易后自己的情况变差。

图 13.8 中的切线 PP 表示完全竞争建立的价格比率，我们之前的证明可以保证这一点。这条线经过初始禀赋点 E，并表示双方会沿着远离 E 点的方向交易。这些交易对双方都是有益的——双方都达到了比初始禀赋所能提供的效用水平更高的效用水平。这样的交易最终将达到契约曲线上的 E^* 点。由于消费者的无差异曲线相切于该点，不存在其他交易使双方都获益，因此，正如我们之前给出的数学证明，竞争性分配点 E^* 达到了帕累托最优。

---

① 这一点原则上可以通过对下述受约束的最优问题的求解得到：在 $U_A(x_A, y_A) = U_A^2$ 的前提下，最大化 $U_B(x_B, y_B)$。见例 13.3。